Protocol - gebruikerstesten

Hulpmiddel afleren tutgebruik

Project informatie

Projectnaam: Hulpmiddel afleren tut gebruik – Project Gebruiksgericht ontwerpen
Voor het vak project Gebruiksgericht ontwerpen te Kortrijk moet er een slim product ontworpen worden die de opvoedstress bij jonge ouders verlicht. Dit gaat om een materieel en interactief product. Er werd gekozen om een product te ontwerpen omtrent het afleren van het tutgebruik, aangezien dit een emotioneel proces voor zowel ouder als kind blijkt. Deze gebruikerstesten worden afgenomen om inzicht te krijgen in de ergonomie en de motivatie van kind en begeleider omtrent de tool.

Interviewers: Arne Oosterbosch, Vanmeerbeek Loes, Studenten Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen

Doelstelling en kadering

Deze interviews worden afgenomen in de tweede wave van de develop-fase van het ontwerpproces. Uit literatuuronderzoek en eerdere interviews blijkt dat jonge ouders en kinderen zeer veel stress ervaren wanneer het kind het gebruik van een tut moet afleren. Momenteel zijn de oplossingen vaak dat de tut wordt meegegeven aan Sinterklaas, de tuttenfee, etc.. De fopspeen verdwijnt hierbij voor het kind van de ene dag op de andere dag, dit blijken ze zeer emotioneel te ervaren. Het stoppen is belangrijk omdat langdurig tutgebruik kan leiden tot medische problemen zoals mondvervorming, spraakproblemen, etc.. Het doel van deze gebruikerstesten is om te polsen naar de motivatie en begrip rond de tool bij ouder en kind, alsook enkele ergonomische aspecten van de tool te testen.

Voor dit onderzoek worden mogen alle kinderen tussen 2 en 5 jaar aan deze test deelnemen. Het is hier niet noodzakelijk dat de kinderen de tut reeds afgeleerd hebben, het doel van de test is om te peilen naar het interesseniveau bij de kinderen.

De gebruikerstesten duren 20 min en worden afgenomen op /04/2026 en /04/2026.

Steekproefomschrijving (N = 5)

pseudoniem	respondent type	interview datum	interview locatie

Onderzoeksvragen

- Begrijpen de ouders/crèchemedewerkers wat ze moeten doen?
- Begrijpen de kinderen de werking van de tool?
- Behouden de kinderen hun interesse gedurende het proces?
- Zijn de kinderen gemotiveerd om meerdere cycli te doorlopen?
- Zijn de crèchemedewerkers bereid om dit te integreren in hun dagdagelijks takenpakket?
- Zien ouders dit als enkel een proces dat thuis plaatsvind of speelt de begeleiding overdag hier ook een rol in?

Overzicht van de testopstelling en tijdsinschatting

- Deel 1 – Introductie en uitleg aan crèchemedewerkers (5')
- Deel 2 – Uitleggen tool + doorlopen eerste cyclus(15')
- Deel 3 – Self assement mannequins(5')
- Deel 4 – Kort interview crèchemedewerker/ouder (10')
- Deel 5 – Kort interview ouder (5')
- Deel 6 – Antropometrische test kind (2')
- Deel 6 – Antropometrische test ouder (2')

Beschrijving van de testopstelling en discussiegids

Introductie

Bedankt voor je deelname aan dit onderzoek.

We zullen starten met het project en onszelf kort voor te stellen.

Wij zijn Arne Oosterbosch en Loes Vanmeerbeek en we studeren aan de Universiteit Gent campus Kortrijk met afstudeerrichting industrieel ingenieur industrieel ontwerpen.

Voor het vak Project Gebruiksgericht Ontwerpen werken we aan het ontwerp van een slim product dat de opvoedstress bij jonge ouders helpt verminderen. Tijdens dit project leren we hoe we een interactief en materieel product kunnen ontwikkelen dat aansluit bij de noden en ervaringen van jonge ouders. Wij hebben dit ingevuld met een product dat ouders en kind begeleidt in het afleren van het tutgebruik, aangezien dit een emotioneel beladen proces blijkt te zijn.

Met deze gebruikerstesten willen we graag de intresse van de kinderen uit testen en hoe de kinderen met de tool interageren. Er zijn geen juiste of foute antwoorden — ik ben vooral benieuwd naar uw persoonlijke ervaringen en eerlijke mening.

Alles wat in dit onderzoek aan bod komt, wordt volledig vertrouwelijk behandeld. Als student van de UGent ben ik gebonden aan de Europese privacyrichtlijnen (GDPR). In de uiteindelijke analyse en rapportage worden alle antwoorden geanonimiseerd, zodat uw naam niet gekoppeld wordt aan specifieke uitspraken.

Meer informatie over het doel van het onderzoek, de verwerking van gegevens en ons privacy beleid vindt u in het document 'Informed Consent'. Voor we van start gaan, heb ik graag jouw expliciete akkoord met dit document.

Tot slot wil ik vragen of ik dit gesprek mag opnemen met een camera. Die opname dient enkel om het gesprek later correct te kunnen analyseren, wordt niet gedeeld met derden, en verwijderd na afloop van het project.
Als je hiermee akkoord gaat, kunnen we daarna meteen met het interview beginnen.

Bedankt dat u wilt deelnemen aan dit onderzoek.

----------[invullen informed consent & start recording] ----------

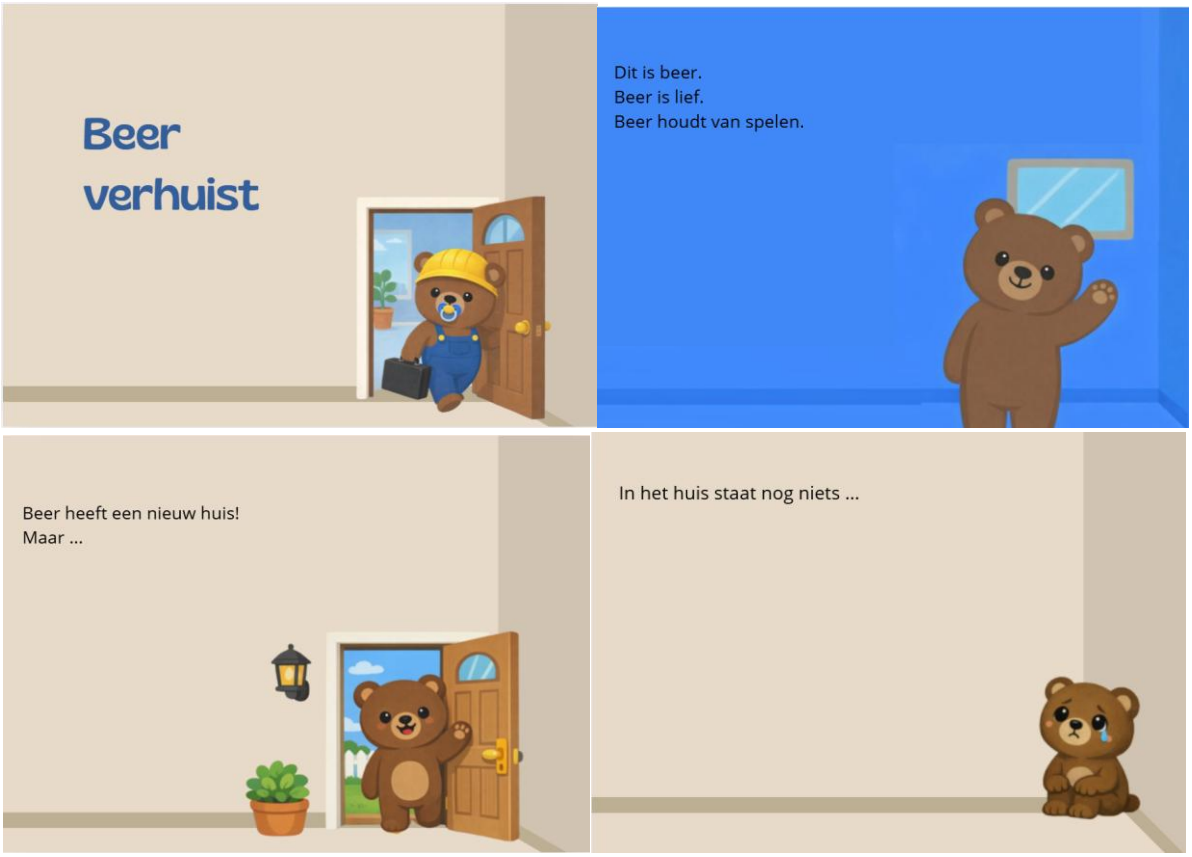
Uitleggen tool + doorlopen eerste cyclus

Voor start test

Dit is de tool, zo dadelijk komt een kind bij u en zullen wij de tool opstarten. U dient dan met het kind dit boekje te doorlopen.

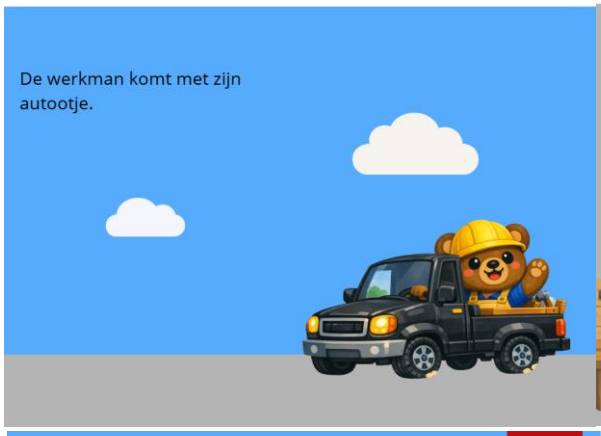
Testopstelling

De tool wordt opgesteld op een tafel, hiernaast wordt het instructieboekje gelegd. Dit instructieboekje is ontworpen vanuit de resultaten en implicaties die voortkwamen uit een eerder benchmarkonderzoek, waarbij verschillende producten die hun eerste gebruik uitleggen aan kinderen onderzocht werden. Het boekje bevat volgende pagina's (figuur 1-14):



Beer wil zijn huis mooi maken,
maar kan dit niet alleen.
Wil jij mij helpen mijn huis mooi te maken?

Gelukkig is er een werkman.
De werkman kan meubels maken.


De werkman komt met zijn autootje.

De werkman kan alleen werken als hij jouw tut krijgt..

De werkman heeft de tut nodig als hij het huisje van beer ingaat.
Wil jij hem helpen?
Leg de tut dan in het autootje!
Zet de auto in de garage en sluit de garagepoort.

De werkman begint te werken.

De werkman werkt tot het tweede sterretje zichtbaar is.
Dan is de dag om en is hij klaar om naar huis te gaan.
Wacht samen met beer tot het tweede sterretje!

De werkman is klaar.
De beer heeft een nieuw meubel!
Maar hoe moet deze eruit zien?
Help beer door een meubeltje te kiezen.
Plaats deze in het huis.

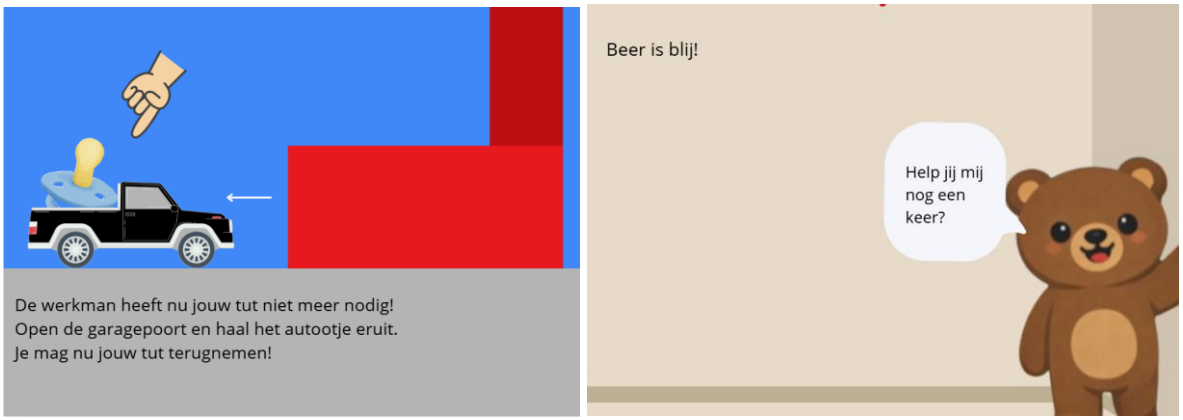


Fig.1-14: Instructieboekje

Voor deze opstelling zullen het kind en de crèchebegeleider plaatsenemen. Er wordt een camera geplaatst zodat de gezichten en handen van de respondenten zichtbaar zijn om zo al de handelingen te capteren.

De tool zal met de respondenten interageren via een Wizard of Oz. Een van beide begeleiders zal deze werking aansturen en de andere zal notities nemen over de interacties. Er werd een nieuw prototype gemaakt met lasercutting en 3D-printen om naar een meer high fidelity prototype te evalueren. Dit ziet er als volgt uit (figuur 15):

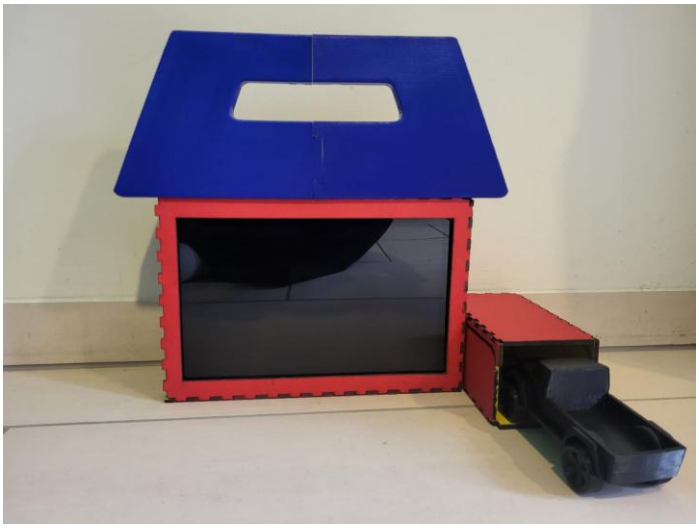


Fig.15: prototype develop 2

Voor start test

‘ Dit is de tool, zo dadelijk komt een kind bij u en zullen wij de tool opstarten. U dient dan met het kind dit boekje te doorlopen. U mag alles zeggen waar u aan denkt gedurende deze tekst.’

Wanneer het proces start wordt geobserveerd hoe het kind en crèchebegeleider interageren met de tool en waar het fout- en of goed loopt.

Hierna doorloopt het kind de cyclus nog een keer, hierbij dient geobserveerd te worden of het kind weet wat die dient te doen.

Self-assessment mannequins

Na afloop zal er aan de kinderen een self-assesment mannequins formulier gegeven worden hier moeten ze hun ervaring in aanvullen en wordt er gepeild naar interesse naar de tool en zijn verdere gebruik. Dit wordt begeleidt door de crèchebegeleider/ouder. (figuur 16)

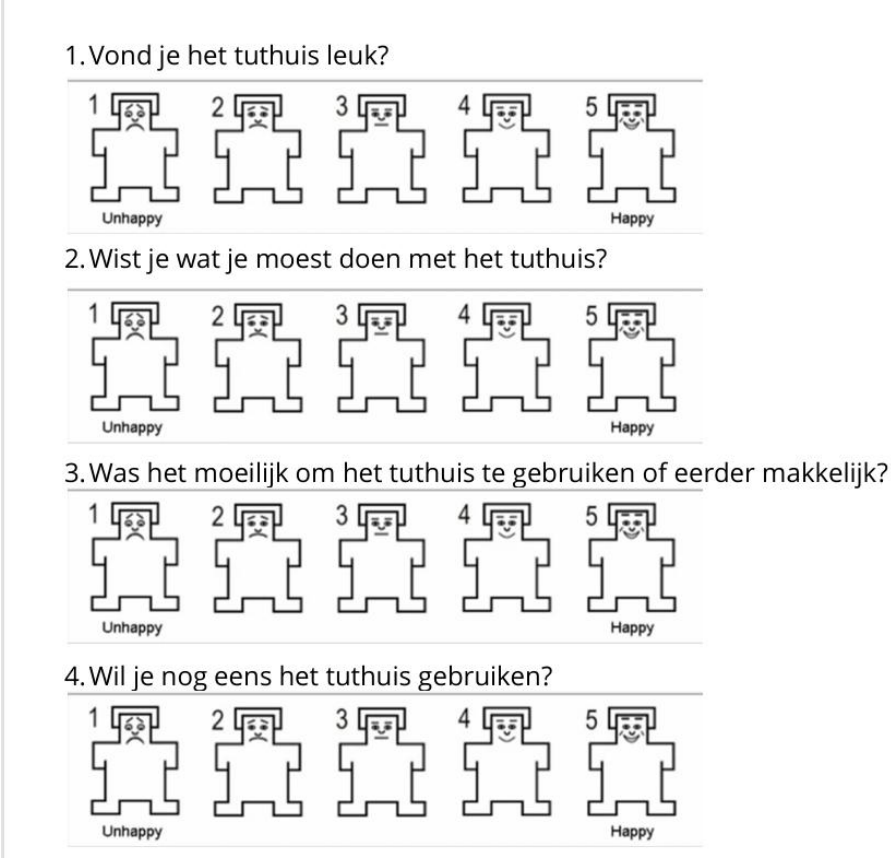


Fig.16: Self-assessment mannequins

Kort interview crèchemedewerker/ouder

- Hoe verliep deze test voor u?
- Wat liep er goed?
- Wat liep er niet goed?
- Denkt u dat het kind de werking van de tool doorhad?
- Had u het gevoel dat het kind geïnteresseerd was?
    - Waarom?
- Zou u ervoor over staan om de tool zelf te gebruiken in de crèche?
    - Waarom wel/niet?
- Denkt u dat ouders hiervoor openstaan?
    - Waarom wel/niet?

Kort interview ouder

- Zou u kind nood hebben aan deze tool?
    - Denkt u dat deze tool zou werken?
        - Waarom wel/niet,
- Zou u deze tool enkel thuis willen gebruiken of ook in de crèche?

- Vindt u het belangrijk dat dit vanuit de crèche aangeboden wordt?
    - Op welke leeftijd zou dit best zijn?

Antropometrische test kind

Voor de afmetingen van de afstandsbediening was geen zekerheid over welke strategie het beste is, daarom werd besloten 3 strategieën toe te passen en te vergelijken in de gebruikerstest. De 3 strategieën waartussen geen eenduidig antwoord was zijn: design for the tall, design for the mean en design for the small. De afmetingen van een gemiddeld volwassen man werden vergeleken met de afmetingen van de kinderen. Zo werd een autosleutel die nu op de markt is 3 maal verschaalt. Met deze afmetingen worden 3 modellen gemaakt waarop aan de hand van sticky dots de ergonomie getest zal worden. Aan de hand van volgende tabellen werden de cijfers berekend (geraadpleegd op DIN Belg 2005): (figuur 17-19):

Jaar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

gemengd jongens meisjes

	nr	maat (in mm)	P1	P5	gem	P95	P99	SD
staand	1	lichaamslengte	805	827	**880**	933	955	32
	2	ooghoogte	720	742	**795**	848	870	32
	3	schouderhoogte	639	655	**695**	735	751	24
	4	ellebooghoogte	469	485	**525**	565	581	24
	5	vuisthoogte	324	336	**364**	392	404	17
	6	reikhoogte	873	907	**989**	1072	1106	50
zittend	7	kruin-zitvlakhoogte	393	404	**430**	456	467	16
	8	ooghoogte	391	400	**421**	442	451	13
	9	schouderhoogte	289	299	**322**	345	355	14
	10	ellebooghoogte	102	111	**132**	153	162	13
	11	knieholtehoogte	150	163	**194**	225	238	19
	12	dijbeenhoogte	61	65	**78**	87	91	6.5
	13	bil-kniehoiltediepte	199	206	**222**	239	245	10
	14	bil-kniescheibdiepte	232	240	**260**	280	288	12
	16	elleboog-vingertiplengte	205	213	**231**	249	257	11
	17	reikdiepte	324	340	**378**	416	432	23
	18	buikdiepte	122	126	**137**	148	152	6.5
	19	heupbreedte	160	166	**180**	194	200	8.5
	20	schouderbreedte (d)	206	214	**232**	250	258	11
handen	22	handlengte	87	90	**99**	108	111	5.2
	23	handbreedte	46	48	**52**	56	58	2.6
voeten	27	voetlengte	122	126	**137**	148	152	6.5
	28	voetbreedte	56	58	**62**	66	68	2.8
hoofd	29	hoofdlengte	159	162	**170**	178	181	4.6
	30	hoofdbreedte	123	126	**132**	138	141	3.9

Jaar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

gemengd jongens meisjes

	nr	maat (in mm)	P1	P5	gem	P95	P99	SD
staand	1	lichaamslengte	874	899	**960**	1021	1046	37
	2	ooghoogte	777	802	**863**	924	949	37
	3	schouderhoogte	691	710	**756**	802	821	28
	4	ellebooghoogte	514	532	**577**	622	640	27
	5	vuisthoogte	351	365	**398**	431	445	20
	6	reikhoogte	961	1000	**1096**	1192	1231	58
zittend	7	kruin-zitvlakhoogte	509	522	**553**	584	597	19
	8	ooghoogte	407	420	**451**	482	495	19
	9	schouderhoogte	297	309	**339**	369	381	18
	10	ellebooghoogte	108	119	**145**	171	182	16
	11	knieholtehoogte	186	197	**223**	249	260	16
	12	dijbeenhoogte	62	68	**82**	96	102	8.5
	13	bil-kniehoiltediepte	214	22	**242**	262	270	12
	14	bil-kniescheibdiepte	256	266	**291**	316	326	15
	16	elleboog-vingertiplengte	224	232	**252**	272	280	12
	17	reikdiepte	344	360	**407**	452	470	27
	18	buikdiepte	127	132	**146**	158	163	7.8
	19	heupbreedte	166	173	**189**	206	212	10
	20	schouderbreedte (d)	200	214	**247**	280	294	20
handen	22	handlengte	93	97	**107**	117	121	6.2
	23	handbreedte	46	48	**53**	58	60	3.1
voeten	27	voetlengte	132	137	**150**	163	168	7.8
	28	voetbreedte	56	58	**63**	68	70	3.1
hoofd	29	hoofdlengte	162	166	**175**	184	188	5.4
	30	hoofdbreedte	125	128	**136**	144	147	4.7

Jaar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

gemengd jongens meisjes

	nr	maat	P1	P5	gem	P95	P99	SD
staand	1	lichaamslengte	1000	1031	**1105**	1179	1210	45
	2	ooghoogte	884	915	**991**	1067	1098	46
	3	schouderhoogte	792	815	**871**	927	950	34
	4	ellebooghoogte	588	611	**667**	723	746	34
	5	vuisthoogte	395	412	**453**	494	511	25
	6	reikhoogte	1143	1188	**1299**	1410	1455	67
zittend	7	kruin-zitvlakhoogte	561	577	**617**	657	673	24
	8	ooghoogte	445	462	**503**	544	561	25
	9	schouderhoogte	327	342	**378**	414	429	22
	10	ellebooghoogte	120	133	**164**	195	208	19
	11	knieholtehoogte	232	243	**269**	295	306	16
	12	dijbeenhoogte	70	76	**90**	104	110	8.7
	13	bil-kniehoiltediepte	244	254	**279**	304	314	15
	14	bil-kniescheibdiepte	301	313	**343**	373	385	18
	16	elleboog-vingertiplengte	259	269	**294**	319	329	15
	17	reikdiepte	407	425	**468**	511	529	26
	18	buikdiepte	131	138	**154**	171	177	10
	19	heupbreedte	179	188	**209**	230	239	13
	20	schouderbreedte (d)	239	249	**274**	299	309	15
handen	22	handlengte	106	111	**124**	137	142	7.8
	23	handbreedte	52	54	**60**	66	68	3.5
voeten	27	voetlengte	152	158	**174**	190	196	9.8
	28	voetbreedte	60	63	**70**	77	80	4.3
hoofd	29	hoofdlengte	163	167	**179**	191	195	7
	30	hoofdbreedte	129	132	**139**	146	149	4.3

Fig.17-19: tabellen antropometrische test kinderen

Er werd uitgekomen op volgende tabel, figuur 20:

	Standaard (mm)	Design for the small (mm)	Design for the mean (mm)	Design for the tall (mm)
Basis omrekening	160	50	55	65
Basis in percentage tegenover gemiddelde mannenhand	100%	31%	34%	40%
Lengte omrekening	200	50	110	140
Lengte in percentage tegenover gemiddelde mannenhand	100%	45%	55%	70%

Fig.20: Tabel omrekening antropometrische test kinderen

Antropometrische test volwassenen

Hiervoor werd de tactiek 'design for the tall' toegepast. Dit omdat als de grootste hand het handvat kan vastnemen zonder dat deze vervelend de vingers moet plooien, andere volwassen gebruikers dit ook kunnen doen. Dit wordt getest in de gebruikerstesten. De afmetingen werden gebaseerd op volgende tabel, mannen werden geraadpleegd aangezien zij gemiddeld grotere handen hebben (figuur 21):

65 - 80 jaar gemengd mannen vrouwen

	nr	maat (in mm)	P1	P5	gem	P95	P99	SD
staand	1	lichaamslengte	1533	1574	**1673**	1772	1813	60
	2	ooghoogte	1431	1471	**1568**	1665	1705	59
	3	schouderhoogte	1247	1286	**1380**	1474	1513	57
	4	ellebooghoogte	920	953	**1032**	1111	1144	48
	5	vuisthoogte	660	686	**749**	812	838	38
	6	reikhoogte	1548	1616	**1779**	1942	2010	99
zittend	7	kruin-zitvlakhoogte	769	794	**853**	912	937	36
	8	ooghoogte	693	714	**765**	816	837	31
	9	schouderhoogte	514	532	**577**	622	640	27
	10	ellebooghoogte	171	188	**229**	270	287	25
	11	knieholtehoogte	396	414	**457**	500	518	26
	12	dijbeenhoogte	104	112	**130**	148	156	11
	13	bil-knieholtediepte	429	445	**483**	521	537	23
	14	bil-kniescijfdiepte	547	564	**605**	646	663	25
	15	bil-voetdiepte						
	16	ellebooog-grijpdiepte	301	311	**336**	361	371	15
	17	reikdiepte						
	18	buikdiepte	238	258	**306**	354	374	29
	19	heupbreedte	333	349	**387**	425	441	23
	20	schouderbreedte	392	405	**436**	467	480	19
	21	ellebogenbreedte	398	422	**480**	538	562	35
handen	22	handlengte	164	170	**185**	200	206	9
	23	handbreedte	76	79	**86**	93	96	4.5
	24	handdikte						
	25	duimbreedte	19	20	**23**	26	27	1.8
	26	wijsvingerbreedte	13	14	**17**	20	21	1.8
voeten	27	voetlengte	228	237	**258**	279	288	13
	28	voetbreedte	84	88	**97**	106	110	5.4
gewicht	33	gewicht			**75.8**			8.46

Fig.21: Tabel antropometrische test volwassenen

Hierbij worden wederom foto's genomen om zo te analyseren of de afmetingen al dan niet verandert de dienen worden. Ook wordt verbaal naar de ervaring gepost:

- Is er iets dat uw stoort tijdens deze handeling?
- Is er iets dat u anders zou doen?
    - Waarom?
- Denkt u dat het belangrijk is dat de kinderen ook de tool kunnen verplaatsen?
    - Waarom?